

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
DATA PRIMITIF DAN VARIABEL



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Data Primitif

Bahasa pemrograman Java diketik secara statis, yang berarti bahwa semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Hal ini melibatkan pernyataan jenis dan nama variabel. Di Java, tipe data primitif adalah tipe data paling dasar yang dibangun ke dalam bahasa. Tipe ini berfungsi sebagai blok bangunan dasar untuk manipulasi dan penyimpanan data.

2. Variabel

Variabel adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai data. Variabel berfungsi sebagai nama simbolis untuk nilai tertentu dan dikaitkan dengan tipe data, yang mendefinisikan jenis data yang dapat ditampung. Variabel memungkinkan Anda menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data di dalam program Anda.

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

- 1) Mengetahui dan menggunakan data primitif dan berbagai tipe data pada Java.
- 2) Mengetahui dan menggunakan variabel pada Java.

C. Langkah-Langkah

a) Mendeklarasikan Data Primitif

- 1) Buatlah package dan class baru, lalu berikan nama sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai yang diinginkan.
- 2) Ketikkan `System.out.println` dan masukkan operasi tipe data di dalam tanda dalam kurung pada fungsi print.
- 3) Operasikan integer dengan nama program `expression1`.

```
package pekan2;

public class expression1 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("3 x 4 = ");
        System.out.println(3*4);
        System.out.println(14/4);
        System.out.println(14%4);
        System.out.println(32/5);
        System.out.println(32%5);
        System.out.println(84/10);
        System.out.println(8421%10);
        System.out.println(8421%100);
        System.out.println(8421%1000);
        System.out.println(1-2-3);
        System.out.println(1+3*4);
        System.out.println((1+3)*4);
        System.out.println(2/3);
    }
}
```

- 4) Operasi untuk data double dengan nama program expression2.

```
package pekan2;

public class expression2 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(14.0/4.0);
        System.out.println(14.0%4.0);
        System.out.println(32.0%5.0);
        System.out.println(7 / 3 * 1.2 + 3 / 2);
        System.out.println(2.0 +10 / 3 * 2.5 - 6 / 4);
    }
}
```

- 5) Bentuk data berupa string dengan nama program GabungString.

```
package pekan2;

public class GabungString {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("hello" + 42);
        System.out.println(1 + "abc" + 2);
        System.out.println("abc" + 1 + 2);
        System.out.println("abc" + (1 + 2));
        System.out.println(1 + 2 + "abc" );
        System.out.println("abc" + 9 * 3);
        System.out.println("1" + 1);
        System.out.println(4 - 1 + "abc");
        System.out.println("Nilai akhir: " + (95.1 + 71.9) / 2);
    }
}
```

b) Penggunaan Variabel

- 1) Buatlah package dan class baru, lalu berikan nama sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai yang diinginkan.
- 2) Tambahkan variabel dengan cara mengetikkan tipe data variabel di depan nama variabel.
- 3) Untuk menampilkan hasil variabel yang telah disimpan, deklarasikan System.out.println(nama variabel);.
- 4) Program dibawah yaitu Receipt1 meyimpan variabel berupa tipe data integer dan double untuk melakukan penjumlahan pada subtotal, tax, tip, dan total.

```
package pekan2;

public class Receipt1 {

    public static void main(String[] args) {
        int subtotal = 38 + 40 + 30;
        double tax = subtotal * .08;
        double tip = subtotal * .15;
        double total = subtotal + tax + tip;

        System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
        System.out.println("Tax: " + tax);
        System.out.println("Tip: " + tip);
        System.out.println("Total: " + total);
    }
}
```

- 5) Pada program Variabel1, program menyimpan variabel berupa tipe data integer dengan syntax int variabel;.

```
package pekan2;

public class Variabel1 {

    public static void main(String[] args) {
        int x;
        x = 3;
        System.out.println("x adalah " + x);    // x adalah 3
        System.out.println(5 * x - 1);    // 5 * 3 - 1

    }

}
```

- 6) Pada program Variabel2, program menyimpan variabel berupa tipe data integer dan juga double dengan syntax int variabel; dan double variabel;.

```
package pekan2;

public class Variabel2 {

    public static void main(String[] args) {
        int x;
        x = 3;
        System.out.println(x + " here");    // 3 here
        x = 4 + 7;
        System.out.println("Sekarang x menjadi " + x);    // now x
        int y=5;
        double z=13;
        System.out.println(y);
        System.out.println(z);
        double nilai = (95.1 + 71.9 + 82.6) / 3.0;
        System.out.println("Nilai Anda: " + nilai);
        int siswa = 11 + 17 + 4 + 19 + 14;
        System.out.println("Terdapat " + siswa + " siswa di kelas.");

    }

}
```

D. Kesimpulan

Penggunaan data primitif dapat dikombinasikan dengan penggunaan variabel sehingga memudahkan kita dalam membuat suatu program pada Java. Penggunaan data primitif dan variabel dideklarasikan menurut tipe datanya masing-masing seperti integer, double, string, dan lain-lain.